

MITSCHRIEB

Lie-Gruppen

Emma Bach

Basierend auf:

Vorlesung Topologie von
Prof. Dr. Heike MILDENBERGER

2026-06-18

Inhalt

I	Mengentheoretische Topologie	2
1	Topologische Räume	3
2	Die Erzeugung Topologischer Räume	5
2.1	Die Spurtopologie (Unterraumtopologie)	5
2.2	Die Produkttopologie	6
2.3	Die Initialtopologie	7
2.4	Die Finaltopologie	7
2.5	Die Quotiententopologie	7
2.6	Der Summenraum	8
2.7	Adjunktion	8
3	Zusammenhang	10
4	Filter und Konvergenz	13
5	Trennungseigenschaften	15
II	Algebraische Topologie	17
6	Quotienten und Gruppenoperationen	18
7	Gruppenoperationen	19

Part I

Mengentheoretische Topologie

Chapter 1

Topologische Räume

Proposition 1.0.1. Sei $(X, <)$ eine nichtleere linear geordnete Menge. So bildet

$$\mathcal{B} = \{ \{x \in X : a < x < b\} : a, b \in X \}$$

die Basis einer Topologie auf X , genannt die **Ordnungstopologie**.

Satz 1.0.2. Die Ordnungstopologie auf $\mathbb{R}$ entspricht der metrischen Topologie.

Proposition 1.0.3. Es sei X unendlich. So ist

$$\mathcal{O}_k : \{ X \setminus A : A \subseteq X, A \text{ endlich} \}$$

eine Topologie auf X , genannt die **kofinite Topologie**.

Proposition 1.0.4. $\{[a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$ bildet eine Subbasis einer Topologie auf $\mathbb{R}$, welche als die **Sorgenfrey-Gerade** bekannt ist.

Definition 1.0.5. Sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum. Sei $x \in X$. So nennen wir $U \subseteq X$ eine **Umgebung von** x , falls ein $O \in \mathcal{O}$ existiert, sodass $x \in O \subseteq U$.

Definition 1.0.6. Die Menge $U(x)$ aller Umgebungen von $x \in X$ heißt das **Umgebungssystem von** x .

Definition 1.0.7. $\mathcal{B} \subseteq U(x)$ heißt **Umgebungsbasis** von x (bezüglich $\mathcal{O}$), falls $\mathcal{B}$ nichtleer ist und falls jede Umgebung von x ein $B \in \mathcal{B}$ als Teilmenge enthält.

Definition 1.0.8. 1. Ein topologischer Raum erfüllt das **erste Abzählbarkeitsaxiom**, wenn jeder Punkt eine abzählbare Umgebungsbasis hat.

2. Ein topologischer Raum erfüllt das **zweite Abzählbarkeitsaxiom**, wenn er eine abzählbare Basis hat.

Proposition 1.0.9. Jeder metrische Raum erfüllt das erste Abzählbarkeitsaxiom, da $\{B_{\frac{1}{n+1}}(x) : n \in \mathbb{N}\}$ eine abzählbare Umgebungsbasis von jedem x ist.

Proposition 1.0.10. $\mathbb{R}^n$ erfüllt mit der Standardtopologie das zweite Abzählbarkeitsaxiom, $\{B_r(x) : r \in \mathbb{Q}, x \in \mathbb{Q}\}$ ist eine abzählbare Basis.

Proposition 1.0.11. *Die "long line", gegeben durch die Ordnungstopologie einer Wohlordnung auf $\aleph_1$, erfüllt das erste Abzählbarkeitsaxiom, aber nicht das zweite Abzählbarkeitsaxiom.*

Definition 1.0.12. Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum. Sei $A \subseteq X$.

1. Das **offene Innere** von $A \subseteq X$ ist:

$$\text{int } A = \bigcup \{O \in \mathcal{O} : O \subset A\}$$

2. Der **Abschluss** von A in X ist:

$$\bar{A} = \{x \in X : \forall U \in \mathcal{U}(x) : U \cap A \neq \emptyset\}$$

3. Der **Rand von** X ist:

$$\partial A : \bar{A} \setminus \text{int } A$$

Satz 1.0.13. *Die Cantormenge ist abgeschlossen, und überabzählbar aber in $\mathbb{R}$ nirgends dicht.*

Chapter 2

Die Erzeugung Topologischer Räume

2.1 Die Spurtopologie (Unterraumtopologie)

Satz 2.1.1. Sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $A \subseteq X$ beliebig. Dann ist

$$\mathcal{O}_A = \{A \cap O : O \in \mathcal{O}\}$$

eine Topologie auf A , genannt die **Spurtopologie von X auf A** .

Definition 2.1.2. $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $A \subseteq X$. Dann nennen wir $(A, \mathcal{O}_A)$ einen topologischen Unterraum von $(X, \mathcal{O})$.

Definition 2.1.3. $A \subseteq X$ heißt **diskret** in $(X, \mathcal{O})$, falls $(A, \mathcal{O}_A)$ die diskrete Topologie auf A ist.

Satz 2.1.4. $A \subseteq X$ ist diskret in $(X, \mathcal{O})$ genau dann, wenn jeder Punkt $a \in A$ eine Umgebung $U \in \mathcal{O}$ besitzt, sodass a der einzige Punkt aus A ist, der in U liegt.

Definition 2.1.5. Eine Abbildung $f : (X, \mathcal{O}) \rightarrow (X', \mathcal{O}')$ heißt **Einbettung**, falls

$$f : (X, \mathcal{O}) \rightarrow (f[X], \mathcal{O}'_{f[X]})$$

ein Homöomorphismus ist.

Lemma 2.1.6. Eine Einbettung $f : (X, \mathcal{O}) \rightarrow (X', \mathcal{O}')$ ist offen, wenn $f[X]$ offen ist.

Lemma 2.1.7. Eine Einbettung $f : (X, \mathcal{O}) \rightarrow (X', \mathcal{O}')$ mit $f[X] = X'$ ist ein Homöomorphismus.

Satz 2.1.8. Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum, $A \subseteq X$, und $i : A \rightarrow X$ die Inklusionsabbildung. So gilt:

1. i ist eine stetige Einbettung.
2. $\mathcal{O}_A$ ist die grösste Topologie, auf der i stetig ist.

3. Sei $(Y, \mathcal{O}_Y)$ ein weiterer topologischer Raum. Dann ist $g : (Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow (A, \mathcal{O}_A)$ stetig genau dann, wenn $i \circ g$ stetig ist.

Satz 2.1.9. Es seien $(X, \mathcal{O}_X)$ und $(Y, \mathcal{O}_Y)$ topologische Räume. Es seien $A_1, \dots, A_n \in X$ abgeschlossen, sodass $\bigcup_{i=1}^n A_i = X$. Es sei $f : X \rightarrow Y$ eine Abbildung so, dass $f|_{A_i} : (A_i, \mathcal{O}_{A_i}) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ für jedes i stetig ist. Dann ist f stetig.

Intuitiv werden hier unstetige Funktionen vermieden, da aus $\bigcup_{i=1}^n A_i = X$ folgt, dass sich die A_i mindestens in ihren Rändern überschneiden müssen, und somit die $f|_{A_i}$ auf diesen Schnitten übereinstimmen müssen.

2.2 Die Produkttopologie

Definition 2.2.1. Sei I eine beliebige Menge. Sei für jedes $i \in I$ X_i eine nichtleere Menge. Dann ist

$$\langle x_i : i \in I \rangle := \prod_{i \in I} := \left\{ f : I \rightarrow \bigcup_{i \in I} X_i : \forall i \in I : f(i) \in X_i \right\}$$

die **Produktmenge** der X_i .

Definition 2.2.2. Gegeben eine Produktmenge nennen wir die Funktion

$$\begin{aligned} p_i : \prod_{j \in I} X_j &\rightarrow X_i \\ \langle x_j : j \in I \rangle &\mapsto x_i \end{aligned}$$

die Projektion auf X_i .

Definition 2.2.3. Es sei I eine beliebige Indexmenge. Für jedes $i \in I$ sei $(X_i, \mathcal{O}_i)$ ein topologischer Raum. Dann ist

$$\mathcal{B} := \left\{ \prod_{i \in I} U_i \mid \forall i \in I : U_i \in \mathcal{O}_i, U_i \neq X_i \text{ für nur endlich viele } i \right\}$$

eine Basis der sogenannten **Produkttopologie**.

Satz 2.2.4. Die Produkttopologie ist die grösste Topologie auf $\prod_{i \in I} X_i$, sodass alle Projektionen p_i stetig sind. Alle Projektionen sind außerdem offen.

Satz 2.2.5. $g : (Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow \prod_{i \in I} (X_i, \mathcal{O}_i)$ ist genau dann stetig, wenn alle Projektionen $p_i \circ g$ stetig sind.

Definition 2.2.6. Es seien $f_i : (X_i, \mathcal{O}_i) \rightarrow (Y_i, \mathcal{O}'_i)$ Abbildungen für alle $i \in I$. Wir definieren die **Produktabbildung** f der f_i durch

$$f(\langle x_i : i \in I \rangle) = \langle f_i(x_i) : i \in I \rangle$$

Korollar 2.2.7. Eine Produktabbildung f ist genau dann stetig, wenn alle Komponenten f_i stetig sind.

2.3 Die Initialtopologie

Definition 2.3.1. Es sei Y eine Menge, I eine Indexmenge und $f_i : Y \rightarrow (X_i, \mathcal{O}_i)$ für alle $i \in I$ gegeben. Dann heißt die durch die Subbasis

$$\mathcal{S} := \{f_i^{-1}(U_i) : U_i \in \mathcal{O}_i, i \in I\}$$

auf Y erzeugte Topologie die **Initialtopologie** von $(Y, (f_i, X_i, \mathcal{O}_i)_{i \in I})$

Satz 2.3.2. Es sei $\mathcal{O}_Y$ die Initialtopologie von $(Y, (f_i, X_i, \mathcal{O}_i)_{i \in I})$. Dann gilt:

1. $\mathcal{O}_Y$ ist die größte Topologie auf Y , sodass alle f_i stetig sind.
2. $g : (Z, \mathcal{O}_Z) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ ist genau dann stetig, wenn $f_i \circ g$ für alle i stetig ist.

2.4 Die Finaltopologie

Definition 2.4.1. Es sei Y eine Menge, I eine Indexmenge und $(f_i : (X_i, \mathcal{O}_i) \rightarrow Y)_{i \in I}$ eine Menge von Funktionen. Dann heißt die durch die Subbasis

$$\mathcal{S} := \{O \subseteq Y \mid \forall i \in I : f_i^{-1}(O) \in \mathcal{O}_i\}$$

auf Y erzeugte Topologie die **Finaltopologie** von $((f_i, X_i, \mathcal{O}_i)_{i \in I}, Y)$.

Satz 2.4.2. Es sei $\mathcal{O}_Y$ die Finaltopologie von $((f_i, X_i, \mathcal{O}_i)_{i \in I}, Y)$. Dann ist $\mathcal{O}_Y$ die feinste Topologie auf Y , sodass alle f_i stetig sind. Jedes $g : (Y, \mathcal{O}_Y) \rightarrow (Z, \mathcal{O}_Z)$ ist genau dann stetig, wenn $g \circ f_i$ für alle i stetig ist.

2.5 Die Quotiententopologie

Definition 2.5.1. Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum, R eine Äquivalenzklasse und q die zugehörige Quotientenabbildung. Die **Quotiententopologie** $\mathcal{O}_{X/R}$ ist die durch q gegebene Finaltopologie auf X/R , also:

$$\mathcal{O}_{X/R} = \{A \subseteq X/R : q^{-1}[A] \in \mathcal{O}\}$$

In diesem Fall haben wir nicht nur eine Subbasis, sondern bereits eine Topologie.

Lemma 2.5.2. Es sei $f : (X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ eine Abbildung und R eine Äquivalenzklasse auf X .

1. Falls $xRx' \implies f(x) = f(x')$ ist $\bar{f} : X/R \rightarrow Y : [x]_R \mapsto f(x)$ wohldefiniert.
2. Falls $xRx' \iff f(x) = f(x')$ ist $\bar{f}$ außerdem injektiv.

Definition 2.5.3. Seien f stetig und R eine Äquivalenzrelation mit $xRx' \iff f(x) = f(x')$. Ist $\bar{f} : X/R \rightarrow f[X]$ offen, so heißt f **identifizierende Abbildung**.

2.6 Der Summenraum

Definition 2.6.1. Es sei I eine Indexmenge und $(X_i, \mathcal{O}_i)_{i \in I}$ topologische Räume mit paarweise disjunkten X_i . So ist die **topologische Summe** der Räume definiert als

$$\sum_{i \in I} (X_i, \mathcal{O}_i) := \left(\bigcup_{i \in I} X_i, \left\{ Z \subseteq \bigcup_{i \in I} X_i \mid \forall i \in I : Z \cap X_i \in \mathcal{O}_i \right\} \right)$$

(Also alle Mengen aus der Vereinigung, deren Schnitt mit jedem X_i in $\mathcal{O}_i$ offen ist.)

2.7 Adjunktion

Definition 2.7.1. Es seien X, Y disjunkt und $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ topologische Räume. Es sei $f : X \supseteq A \rightarrow Y$ stetig bezüglich der Spurtopologie auf A . Auf $X \cup Y$ definieren wir die durch f erzeugte Äquivalenzrelation R durch

$$z_1 R z_2 := \begin{cases} z_1, z_2 \in A, f(z_1) = f(z_2), & \text{oder} \\ z_1 \in A, f(z_1) = z_2, & \text{oder} \\ z_2 \in A, f(z_2) = z_1, & \text{oder} \\ z_1 = z_2. \end{cases}$$

So heißt der Raum

$$Y \cup_f X := ((X, \mathcal{O}_X) + (Y, \mathcal{O}_Y))/R$$

die **Adjunktion, Anheftung** oder **Zusammenklebung** von X and Y durch f .

Genauer sind die Äquivalenzklassen:

1. Falls $z \in A$, so ist $[z]_R = \{f(z)\} \cup f^{-1}[\{f(z)\}]$
2. Falls $z \in f[A]$, so ist $[z]_R = \{z\} \cup f^{-1}[z]$
3. Ansonsten ist $[z]_R = \{z\}$

Definition 2.7.2. Im Fall $Y = \{1\}$ gilt $x R x' \Leftrightarrow x = x' \vee x, x' \in A$. Dann heißt $Y \cup_f X$ **Zusammenschlagen von A** und wird auch X/A geschrieben.

Proposition 2.7.3. Unter geeigneten Zusatzvoraussetzungen gilt:

1. Die Inklusion $i : Y \rightarrow Y \cup_f X$ ist eine stetige injektive Einbettung.
2. Die Inklusion $X \setminus A \rightarrow Y \cup_f X$ ist eine abgeschlossene Einbettung.

Definition 2.7.4. Die folgenden Konstruktionen bilden das Möbiusband:

1. Es seien $X = [0, 1)_{\mathbb{R}} \times [0, 1]_{\mathbb{R}}$ und $Y = \{1\} \times [0, 1]_{\mathbb{R}}$. Es sei

$$A = \{0\} \times [0, 1]_{\mathbb{R}}.$$

So verklebt die Funktion

$$\begin{aligned} f : A &\rightarrow Y \\ (0, y) &\mapsto (1, 1 - y) \end{aligned}$$

die Ränder A und Y "verdreh".

2. Es sei $X = [0, 1]_{\mathbb{R}} \times [0, 1]_{\mathbb{R}}$ und $Y = [0, 1]_{\mathbb{R}}$. Es sei

$$A = \{(x, z) \in X : x = 0 \vee x = 1\}.$$

So verklebt die Funktion

$$\begin{aligned} f : A &\rightarrow Y \\ (0, y) &\mapsto 1 - y \\ (1, y) &\mapsto y \end{aligned}$$

analog die Ränder

Chapter 3

Zusammenhang

Definition 3.0.1. Ein topologischer Raum $(X, \mathcal{O})$ heißt **zusammenhängend**, wenn es keine nichtleeren, disjunkten, offenen Mengen U_1, U_2 gibt, sodass $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ und $U_1 \cup U_2 = X$.

Lemma 3.0.2. $(X, \mathcal{O})$ ist genau dann zusammenhängend, wenn $\emptyset$ und X die einzigen geschlossenen Teilmengen von X sind.

Satz 3.0.3. Jedes offene Intervall $(a, b) \subset \mathbb{R}$ ist zusammenhängend.

Beweis. Angenommen, (a, b) sei nicht zusammenhängend. Es seien O_1, O_2 nichtleere disjunkte offene Mengen mit $O_1 \cup O_2 = (a, b)$. OBdA gebe es $x_1 \in O_1$, $x_2 \in O_2$, sodass $x_1 < x_2$. Wir setzen

$$S := \{s \in (a, b) \mid [x_1, s] \subseteq O_1\}$$

So ist S durch x_2 nach oben beschränkt. Da $\mathbb{R}$ vollständig ist, hat S ein reelles Supremum m .

1. Angenommen, $m \in O_1$. Dann existiert ein $\varepsilon > 0$, sodass $U_\varepsilon(m) \subseteq O_1$. Dann ist aber $m + \frac{\varepsilon}{2} \in O_1$, also ist m keine obere Schranke von S .
2. Angenommen, $m \in O_2$. Dann existiert ein $\varepsilon > 0$, sodass $U_\varepsilon(m) \subseteq O_2$. Dann ist aber $m - \frac{\varepsilon}{2} \in O_2$, also $m - \frac{\varepsilon}{2} \notin S$, also existiert eine kleinere obere Schranke von S .

Da beide Fälle zum Widerspruch führen muss (a, b) zusammenhängend sein. $\square$

Korollar 3.0.4. $\mathbb{Q} = (-\infty, \sqrt{2}) \cup (\sqrt{2}, \infty)$ ist als Teilmenge von $\mathbb{R}$ nicht zusammenhängend.

Satz 3.0.5. Sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum, $A \subseteq X$ zusammenhängend und B beliebig. Dann gilt:

1. Wenn $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$ gilt, ist B zusammenhängend.
2. Wenn A sowohl Punkte aus dem Inneren als auch aus dem Äußeren von B enthält, so enthält A auch Punkte aus ∂B .

Satz 3.0.6. Es seien $(X, \mathcal{O}_X), (Y, \mathcal{O}_Y)$ topologische Räume. Es sei X zusammenhängend und $f : X \rightarrow Y$ stetig. Dann ist $f[X]$ zusammenhängend.

Lemma 3.0.7. Ein topologischer Raum $(X, \mathcal{O})$ ist genau dann zusammenhängend, wenn es zu jeder offenen Überdeckung U von X und für alle $a, b \in X$ eine endliche Teilüberdeckung $U_1, \dots, U_n$ gibt, sodass:

1. U_1 ist das einzige U_i , welches a enthält:

$$\forall j > 1 : a \in U_1 \setminus U_j$$

2. U_n ist das einzige U_i , welches b enthält:

$$\forall j < n : b \in U_n \setminus U_j$$

3. Jedes U_i überschneidet sich nur mit U_{i-1} , U_i und U_{i+1} :

$$U_i \cap U_j \Leftrightarrow |i - j| \leq 1$$

Beweis. $\Leftarrow$ Sei X nicht zusammenhängend. Dann gilt $X = U_1 \cup U_2$ mit U_1, U_2 disjunkt, also gibt es für $a \in U_1, b \in U_2, U = \{U_1, U_2\}$ keine Möglichkeit, Eigenschaft 3 zu erfüllen.

1.

□

Satz 3.0.8. Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum. Es seien $A, B \subseteq X$ zusammenhängend und $A \cap B \neq \emptyset$. Dann ist $A \cup B$ zusammenhängend.

Satz 3.0.9. Es seien I eine Indexmenge und $(X_i, \mathcal{O}_i)_{i \in I}$ topologische Räume. Dann ist der Produktraum $\prod_{i \in I} X_i$ genau dann zusammenhängend, wenn alle $(X_i, \mathcal{O}_i)$ zusammenhängend sind.

Beweis. (...)

Z_j ist zusammenhängend, da X_j zusammenhängend ist und jede disjunkte Zerlegung von Z_j in Teilmengen auch X_j zerlegen müsste. (...) □

Satz 3.0.10. Sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum. Die **Zusammenhangskomponente** eines Punkts $x \in X$ ist

$$K(x) = \bigcup \{Y \subseteq X : x \in Y, Y \text{ zusammenhängend}\}$$

Satz 3.0.11. Ein topologischer Raum $(X, \mathcal{O})$ heißt **total unzusammenhängend**, falls $\forall x \in X : K(x) = \{x\}$.

Definition 3.0.12. Sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum. Es seien $x, y \in X$. Ein **Weg von x nach y** ist eine stetige Abbildung $\gamma : [0, 1]_{\mathbb{R}} \rightarrow X$, sodass $\gamma(0) = x$ und $\gamma(1) = y$. Eine Abbildung $\gamma : [0, 1]_{\mathbb{R}} \rightarrow X$

Definition 3.0.13. Ein topologischer Raum $(X, \mathcal{O})$ heißt **wegzusammenhängend**, falls es für jedes paar $x, y \in X$ einen Weg von x nach y gibt. $K_w(x)$ ist die **Wegzusammenhangskomponente** von x .

Definition 3.0.14. Ein topologischer Raum $(X, \mathcal{O})$ heißt **lokal zusammenhängend**, falls für jeden Punkt $x \in X$ und jede Umgebung $U \in \mathcal{O}(x)$ eine Umgebung $V \in \mathcal{O}(x)$ gibt, sodass $V \subseteq U$ und sodass V zusammenhängend ist. Ein topologischer Raum $(X, \mathcal{O})$ heißt **lokal wegzusammenhängend**, falls ein solches V existiert, welches wegzusammenhängend ist.

Satz 3.0.15. Jeder wegzusammenhängende Raum ist zusammenhängend.

Beweis. Es sei X nicht zusammenhängend und $X = U \cup V$ mit U, V disjunkt, nichtleer und offen. Angenommen, es gäbe einen Weg γ von $x \in U$ nach $y \in V$. So gilt $[0, 1]_{\mathbb{R}} = \gamma^{-1}(U) \cup \gamma^{-1}(V)$, aber da γ stetig ist sind $\gamma^{-1}(U), \gamma^{-1}(V)$ nichtleer und offen, und da U und V disjunkt sind, sind auch die Urbilder disjunkt. Somit wäre $[0, 1]_{\mathbb{R}}$ nicht zusammenhängend. Widerspruch!!! $\square$

Satz 3.0.16. Wenn X lokal wegzusammenhängend ist, ist $K_w(x)$ offen für alle x .

Satz 3.0.17. Wenn X lokal zusammenhängend ist, ist $K(x)$ offen für alle x .

Satz 3.0.18. $\prod_{j \in J} X_j$ ist lokal zusammenhängend genau dann, wenn jedes X_i lokal zusammenhängend ist und alle bis auf endlich viele X_i zusammenhängend sind.

Satz 3.0.19. Der Graph des topologischen Sinus ist zusammenhängend, aber nicht lokal wegzusammenhängend.

Satz 3.0.20. Der topologische Besen ist wegzusammenhängend, aber nicht lokal zusammenhängend.

Chapter 4

Filter und Konvergenz

Definition 4.0.1. Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum. Eine Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ in X **konvergiert gegen** x , wir schreiben $x_n \rightarrow x$, wenn

$$\forall U \in \mathcal{U}(x) : \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0 : x_n \in U$$

Definition 4.0.2. Ein Punkt $x \in X$ heißt **Häufungspunkt einer Folge** $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, wenn

$$\forall U \in \mathcal{U}(x) : \forall n_0 \in \mathbb{N} : \exists n \geq n_0 : x_n \in U$$

Definition 4.0.3. Ein Punkt $x \in X$ heißt **Berührungspunkt einer Menge** $A \subseteq X$, wenn

$$\forall U \in \mathcal{U}(x) : U \cap A \neq \emptyset$$

Satz 4.0.4. Es sei $(X, \mathcal{O}_X)$ ein topologischer Raum mit abzählbarer Umgebungsbasis, und sei $x \in X$. Dann gilt $x \in \overline{A}$ genau dann, wenn es eine Folge in A gibt, die gegen x konvergiert.

Satz 4.0.5. Es seien $(X, \mathcal{O}_X)$ und $(Y, \mathcal{O}_Y)$ topologische Räume mit abzählbarer Umgebungsbasis, und sei $x \in X$. Dann ist $f : X \rightarrow Y$ stetig in x genau dann, wenn

$$\forall (x_n)_{n \in \mathbb{N}} : x_n \rightarrow x \implies f(x_n) \rightarrow f(x)$$

Definition 4.0.6. Eine Teilmenge $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$ heißt **Filter über** X , wenn:

1. $X \in \mathcal{F}$, $\emptyset \notin \mathcal{F}$.
2. Ist $A \in \mathcal{F}$ und $A \subseteq B$, so ist $B \in \mathcal{F}$.
3. Sind A und B in $\mathcal{F}$, so auch $A \cap B$.

Satz 4.0.7. Es sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum und $x \in X$. Dann ist die Menge $\mathcal{U}(x)$ der Umgebungen von x ein Filter über X , genannt der **Umgebungsfilter**.

Definition 4.0.8. Ein Filter $\mathcal{F}$ heißt **frei** (en: non-principal), wenn $\bigcap \mathcal{F} = \emptyset$. Falls $\mathcal{F}$ nicht frei ist, so heißt $\mathcal{F}$ **fixiert**.

Satz 4.0.9. *Der **Fréchet-Filter***

$$\mathcal{F} = \{A \subseteq \mathbb{N} : \mathbb{N} \setminus A \text{ ist endlich}\}$$

ist ein freier Filter über $\mathbb{N}$.

Definition 4.0.10. Es sei $\mathcal{F}$ ein Filter über X . So heißt eine Teilmenge $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{F}$ eine **Filterbasis von $\mathcal{F}$** , wenn

$$\forall F \in \mathcal{F} : \exists B \in \mathcal{B} : B \subseteq F$$

Beispiel 4.0.11. Jede Umgebungsbasis eines Punkts ist gleichzeitig eine Filterbasis des Umgebungsfilters, und umgekehrt.

Satz 4.0.12. $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ ist Basis eines Filters aus X genau dann, wenn $\emptyset \neq \mathcal{B}$ und

$$\forall B_1, B_2 \in \mathcal{B} : \exists B_3 \in \mathcal{B} : B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$$

Definition 4.0.13. Ein Filter $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{P}(X)$ heißt **Ultrafilter**, falls $\mathcal{U}$ bezüglich der Inklusion maximal ist.

Satz 4.0.14. Lemma von Zorn: *Jede induktive Halbordnung hat ein maximales Element.*

Korollar 4.0.15. *Jeder Filter kann zu einem Ultrafilter erweitert werden.*

Definition 4.0.16. Eine Halbordnung heißt **induktiv**, falls jede Kette eine obere Schranke hat.

(...)

Chapter 5

Trennungseigenschaften

Definition 5.0.1. Ein topologischer Raum $(X, \mathcal{O})$ heißt:

1. **$T0$** , falls je zwei Punkte unterschiedliche Umgebungsfilter haben:

$$\forall x \neq y : U(x) \neq U(y)$$

2. **$T1$** , falls je zwei Punkte Umgebungen haben, die jeweils nicht den anderen Punkt enthalten:

$$\forall x \neq y : \exists U_x \in U(x), U_y \in U(y) : x \notin U_y, y \notin U_x$$

3. **$T2$** oder ***Hausdorffsch***, falls je zwei Punkte disjunkte Umgebungen haben:

$$\forall x \neq y : \exists U_x \in U(x), U_y \in U(y) : U_x \cap U_y = \emptyset$$

4. **$T3$** , falls jede abgeschlossene Menge zu jedem Punkt außerhalb der Menge disjunkte Umgebungen haben:

5. **$T3a$** (oder **$T3\frac{1}{2}$**), falls jede abgeschlossene Menge von jedem Punkt außerhalb der Menge durch eine stetige Funktion getrennt werden kann.

6. **$T4$** , falls je zwei disjunkte geschlossene Mengen disjunkte Umgebungen haben.

7. ***Regulär***, falls er sowohl $T1$ als auch $T3$ ist,

8. ***Vollständig regulär***, falls er sowohl $T1$ als auch $T3a$ ist,

9. ***Normal***, falls er sowohl $T1$ als auch $T4$ ist.

Satz 5.0.2. Die folgenden Aussagen sind äquivalent:

1. $(X, \mathcal{O})$ ist $T1$,
2. Alle einelementigen Teilmengen von X sind abgeschlossen,
3. Jedes $A \subseteq X$ ist der Schnitt seiner offenen Obermengen.

Satz 5.0.3. *Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

1. $(X, \mathcal{O})$ ist Hausdorff,
2. Die Diagonalmenge

$$\Delta = \{(x, x) : x \in X\}$$

ist in der Produkttopologie abgeschlossen,

3. Jedes $x \in X$ ist der Schnitt der Abschlüsse seiner Umgebungen,
4. Jeder konvergente Filter hat genau einen Berührungspunkt.

Satz 5.0.4. *Sei $(X, \mathcal{O})$ ein vollständig regulärer Raum. Dann ist die Abbildung e , definiert durch*

$$\begin{aligned} L &= \{f : f : X \rightarrow [0, 1] \text{ stetig} \} \\ e : X &\rightarrow \prod_{f \in L} [0, 1] \\ x &\mapsto (f(x))_{f \in L}, \end{aligned}$$

eine Einbettung in einen Produktraum $\prod_{f \in L} [0, 1]$.

Satz 5.0.5. *Jeder Unterraum eines T_0 -Raumes ist T_0 .*

Satz 5.0.6. *Jeder Unterraum eines T_1 -Raumes ist T_1 .*

Satz 5.0.7. *Jeder Unterraum eines T_2 -Raumes ist T_2 .*

Satz 5.0.8. *Jeder Unterraum eines T_3 -Raumes ist T_3 .*

Satz 5.0.9. *Jeder Unterraum eines T_{3a} -Raumes ist T_{3a} .*

Korollar 5.0.10. *Es seien $X_i, i \in I$ nichtleere topologische Räume. Dann ist der Produktraum $\prod_{i \in I} X_i$ genau dann $T_0/T_1/T_2/T_3/T_{3a}$, wenn jedes X_i $T_0/T_1/T_2/T_3/T_{3a}$ ist.*

Satz 5.0.11. *Jeder abgeschlossene Unterraum eines T_4 -Raumes ist T_4 .*

Satz 5.0.12. *Die T_4 -Eigenschaft ist nicht gegen Produkte abgeschlossen: Die Sorgenfreygerade $\mathbb{R}$ mit der durch $[a, b)$ erzeugten Topologie ist normal, ihr Produkt mit sich selbst aber nicht.*

Part II

Algebraische Topologie

Chapter 6

Quotienten und Gruppenoperationen

Satz 6.0.1. *Sei $(X, \mathcal{O})$ ein Topologischer Raum und $\sim$ eine Äquivalenzrelation. So gilt:*

- 1. Ist $(X, \mathcal{O})$ kompakt, so auch $(X/\sim, \mathcal{O}_\sim)$.*
- 2. Ist $(X, \mathcal{O})$ (weg)zusammenhängend, so auch $(X/\sim, \mathcal{O}_\sim)$.*

Beweis. Die Quotientenabbildung p ist stetig.

□

Chapter 7

Gruppenoperationen

Definition 7.0.1. Es sei $(G, \circ_G, e)$ eine Gruppe und X eine Menge. Eine Abbildung $\cdot : G \times X \rightarrow X$ heißt **Gruppenoperation**, wenn sie das neutrale Element respektiert, und mit der Gruppenoperation assoziiert.

Definition 7.0.2. Es sei $x \in X$, G eine Gruppe, und $\cdot$ eine Operation von G auf X . Dann heißt

$$Gx := \{g.x \mid g \in G\}$$

die **Bahn** oder das **Orbit** von x .

Definition 7.0.3. Die Menge aller Bahnen von G auf X heißt der **Bahnenraum** von G auf X .

Lemma 7.0.4. Es sei $x \in X$, G eine Gruppe, und $\cdot$ eine Operation von G auf X . Dann ist

$$x \sim y \Leftrightarrow \exists g \in G : g.x = y$$

eine Äquivalenzrelation mit $[x] = Gx$.

Definition 7.0.5. Es sei $x \in X$, G eine Gruppe, und $\cdot$ eine Operation von G auf X . Dann heißt

$$G_x := \{g \in G \mid g.x = x\}$$

die **Standgruppe** oder **Isotropiegruppe** von x .

Definition 7.0.6. Es sei $A \subseteq X$, G eine Gruppe, und $\cdot$ eine Operation von G auf X . Dann heißt

$$G_A := \{g \in G \mid g.A = A\} = \{g \in G \mid \{g.a \mid a \in A\} = A\}$$

die **Standgruppe** oder **Isotropiegruppe** von A .

Lemma 7.0.7. G_x ist eine Untergruppe von G .

Definition 7.0.8. Es sei $x \in X$, G eine Gruppe, und $\cdot$ eine Operation von G auf X . Dann heißt $\cdot$ **transitiv**, falls für jedes $x \in X$

$$Gx = X$$

gilt.

Lemma 7.0.9. Eine Abbildung $\cdot : (g, x) \mapsto g.x$ ist genau dann eine Gruppenoperation, wenn die Abbildung $\varphi : G \rightarrow \text{Sym}(X)$ mit $\varphi(g) = (x \mapsto g.x)$ ein Gruppenhomomorphismus ist.

Lemma 7.0.10. Sei $\cdot$ eine transitive Operation einer Gruppe G auf einer Menge X . Dann ist für jedes $x \in X$ die Abbildung

$$\begin{aligned} \varphi_x : G/G_x &\rightarrow X \\ [g] &\mapsto gx \end{aligned}$$

eine wohldefinierte Bijektion.

Definition 7.0.11. Es sei $(G, \circ)$ eine Gruppe, $\mathcal{O}$ eine Topologie auf G . Dann heißt $(G, \circ, \mathcal{O})$ **topologische Gruppe**, falls $\circ : G \times G \rightarrow G$ und $^{-1} : G \rightarrow G$ stetig sind.

Korollar 7.0.12. Multiplikation von Links und Rechts mit einem Gegebenen Element einer topologischen Gruppe sind Homöomorphismen.

Proposition 7.0.13. Sei $(X, \mathcal{O})$ ein topologischer Raum. Dann ist $\prod_{x \in X} \mathcal{O}$ eine Topologie auf $\text{Sym}(X)$.

Satz 7.0.14. Es sei G eine topologische Gruppe und H eine Untergruppe. Dann ist die Projektion $p : G \rightarrow G/H$ stetig und offen.

Satz 7.0.15. Ist $(G, \circ, \mathcal{O})$ Hausdorff und H abgeschlossen, so ist G/H Hausdorff.